

肾病综合征合并幽门螺旋菌感染患儿的 药物相互作用分析

Drug interaction analysis of pediatric idiopathic nephrotic syndrome complicated with *Helicobacter pylori* infection

申新田^{1a,2}, 陈超阳^{1a}, 张利利^{1a},
文迪^{1a}, 乌日汗^{1a}, 钟旭辉^{1b},
周颖^{1a}, 崔一民^{1a}

(1. 北京大学第一医院, a. 药剂科; b. 儿科,
北京 100034; 2. 深圳市宝安区妇幼保健院
药剂科, 广东 深圳 518106)

SHEN Xin-tian^{1a,2},
CHEN Chao-yang^{1a},
ZHANG Li-li^{1a},
WEN Di^{1a}, WU Ri-han^{1a},
ZHONG Xu-hui^{1b}, ZHOU Ying^{1a},
CUI Yi-min^{1a}

(1. a. Department of Pharmacy; b.
Department of Pediatric, Peking
University First Hospital, Beijing 100034,
China; 2. Department of Pharmacy,
Baoan Maternal and Child Health
Hospital, Shenzhen 518106, Guangdong
Province, China)

收稿日期: 2019-03-24

定稿日期: 2019-04-27

作者简介: 申新田(1982-), 博士, 主管药师, 主
要从事儿科临床药学的相关工作

通信作者: 周颖, 主任药师, 硕士生导师

Tel: (010) 66110802

E-mail: zhouying0321@126.com

摘要: 目的 探讨临床药师参与肾病综合征合并幽门螺旋菌(*Hp*)感染患儿药物治疗的作用。方法 临床药师参与1例肾病综合征合并*Hp*感染患儿的治疗过程, 优化用药方案, 通过快速查阅药学信息, 减少药物相互作用。结果和结论 患儿好转, 出院。临床药师及时提醒医师奥美拉唑和克拉霉素与他克莫司存在药物相互作用, 保证他克莫司的疗效并及时干预以减少药物相互作用。

关键词: 肾病综合征; 幽门螺旋菌; 他克莫司; 奥美拉唑; 克拉霉素

DOI: 10.13699/j.cnki.1001-6821.2019.11.027

中图分类号: R97 **文献标志码:** B

文章编号: 1001-6821(2019)11-1189-03

Abstract: Objective To explore the role of clinical pharmacist in the treatment of pediatric nephrotic syndrome complicated with *Helicobacter pylori* (*Hp*) infection. **Methods** Clinical pharmacists participated in the treatment of a child with nephrotic syndrome complicated with *Hp* infection, optimized the medication regimen, and reduced adverse drug interactions through rapid access to pharmaceutical information. **Results and conclusion** The child improved and was discharged from hospital. Clinical pharmacists timely warned the possible drug interaction between omeprazole and clarithromycin and tacrolimus, maintaining the efficacy of tacrolimus in the treatment of nephrotic syndrome and avoiding serious drug interactions.

Key words: nephrotic syndrome; *Helicobacter pylori*; tacrolimus; omeprazole; clarithromycin

原发性儿童肾病综合征(NS)占同期泌尿系疾病住院患儿总数的20%, 他克莫司联合小剂量泼尼松是治疗激素耐药NS的首选药物。持续感染是导致NS复发的关键因素, 预防和治疗感染是治疗NS的前提^[1]。一项临床研究表明^[2], 对于膜性肾病合并幽门螺旋菌(*Hp*)阳性患者, 根治*Hp*可使24 h尿蛋白水平从 (2.42 ± 3.24) g降低至 (1.26 ± 1.73) g($P < 0.05$), 提示合并*Hp*感染的NS应加强抗*Hp*治疗, 有利于控制NS。本例报道NS合并*Hp*感染时, 2种疾病首选药物联用致药物相互作用及临床药师参与用药风险管理。

1 病例资料

1.1 主要症状

患儿, 男, 7岁。于2018-04-16入院(以下标记时间为第1次

入院后天数)。间断“浮肿、蛋白尿”5年余,病程中,因感染或劳累后多次复发,在贝那普利、泼尼松联合他克莫司(TAC)基础上,多次冲击甲泼尼龙、环磷酰胺和利妥昔单抗后尿蛋白可转阴。近期,间断腹痛、纳差1年余, ^{14}C 尿素呼气试验阳性。入院10d前,患儿出现浮肿、腹痛、腹泻,自测尿蛋白4+。

1.2 主要化验指标

于2014-03-10肾穿结果示:肾小球微小病变伴肾小管损伤。入院血常规示:白细胞 $6.02 \times 10^9 \cdot \text{L}^{-1}$,红细胞 $5.18 \times 10^{12} \cdot \text{L}^{-1}$,血红蛋白 $150 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$,血细胞比容40.9%,血小板 $2.79 \times 10^{11} \cdot \text{L}^{-1}$,中性粒细胞百分比69.9%。血生化示:总蛋白 $32.9 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$,白蛋白 $15.4 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$,肌酐 $82.5 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,尿素氮 $4.7 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$,总胆固醇 $9.5 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$,三酰甘油 $2.2 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$,钙离子 $1.94 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$,镁离子 $0.7 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。降钙素原正常。凝血功能大致正常。24h尿蛋白定量 $4.89 \text{ g} \cdot 24 \text{ h}^{-1}$ 。住院期间每周监测TAC血药浓度;监测TAC药物不良反应,如血常规、血压、血糖、血清肌酐、尿素氮、谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)等;检测患儿细胞色素P450 3A5(CYP3A5)基因型。

1.3 入院诊断

入院诊断为NS,原发性,单纯型,继发激素耐药,频发复发,病理为微小病变。

2 主要诊疗与用药过程

2.1 主要查体症状

患儿体温 36.2°C ,脉搏110次/分,血压114/71 mmHg,呼吸20次/分,体重22.3 kg,身高111 cm;颜面部及双眼睑浮肿,双下肢轻度凹陷性水肿。

2.2 用药过程

入院第2天,将泼尼松从 10 mg qd (约 $0.5 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$)上调至 22.5 mg qd (约 $1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$),第4天测TAC血药浓度为 $2.4 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,将TAC从 0.5 mg bid (约 $0.05 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$)上调至 1 mg bid (约 $0.1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$),NS表现仍无改善。第8天,腹痛、腹泻2d,查粪便Hp抗原阳性,考虑Hp感染诱发NS,给予阿莫西林(500 mg bid)、奥美拉唑(10 mg bid)和克拉霉素(200 mg bid)口服抗Hp治疗14d。第11天测TAC浓度 $16.3 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,尿蛋白转阴,出院维持口服方案。临床药师查阅Lexicomp Drug interactions,提示克拉霉素、奥美拉唑均可升高他克莫司血药浓度,风险均为D级,建议降低TAC用量。但医师认为目前方案有效,TAC减量可致肾病复发,暂不调整。

临床药师提醒患儿家属注意TAC致高血压等药物不良反应,及时复诊。出院3天后,患儿因劳累出现尿蛋白+,后逐渐增多至3+~4+。院外抗Hp治疗14d后,查 ^{14}C 尿素呼气试验阳性,Hp感染和NS仍未控制,再次入我科复诊(2018-05-09,第23天),入院测血压131/72 mmHg,伴头痛,考虑高血压可能与TAC有关。第25天查 ^{13}C 尿素呼气试验阴性,复查TAC血药浓度升至 $24.5 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,血压130/60 mmHg伴头痛,临时加用一次氯氮地平 2.5 mg 。考虑Hp感染已根除且NS控制平稳,临床药师建议停用抗Hp药物,下调TAC剂量至 0.5 mg bid ,暂不调整降压药,医师接受并修改医嘱。第31天复查TAC浓度降至 $2.1 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,TAC代谢基因检测回报CYP3A5基因型为*3/*3慢代谢型。第25天后,伴随TAC血药浓度降低血压持续下降,且尿蛋白逐渐转阴,第35天出院时血压降至99/60 mmHg。

2.3 治疗前后化验指标变化

患儿第10天24h尿蛋白定量降低至 $0.60 \text{ g} \cdot 24 \text{ h}^{-1}$,第11天测蛋白肌酐比0.1,出院;第18天出现尿蛋白3+~4+,第23天再次入院,第28天尿蛋白降至 $1.57 \text{ g} \cdot 24 \text{ h}^{-1}$,第35天尿蛋白降至 $0.01 \text{ g} \cdot 24 \text{ h}^{-1}$ 。血浆白蛋白第11天升高至 $19.0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$,第25天升高至 $24.8 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$,第35天升高至 $29.1 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

3 讨论

本例提示TAC与抗Hp药物相互作用可致严重高血压。患儿入院第4天测TAC血药浓度为 $2.4 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,故上调TAC剂量至 1 mg bid (约 $0.1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$),合用抗Hp药物3d后测得TAC血药浓度达 $16.3 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 提示抗Hp药物可抑制TAC代谢。在口服TAC 1 mg bid 第21天(合用抗Hp药物17d),测血药浓度达 $24.5 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,监测血压持续6d高于7岁男性儿童第99百分位血压(123/83 mmHg)^[8],伴头痛,第25天复查 ^{13}C 尿素呼吸试验阴性且血浆白蛋白蛋白 $24.8 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$,停用抗Hp药物并下调TAC剂量。调整用药后第5天测TAC血药浓度 $2.1 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,血压持续下降,出院时血压恢复正常值99/60 mmHg。因此,药物相互作用提高TAC浓度可致严重高血压。然而,患儿平时使用TAC未见高血压,高血压仅发生在TAC联合抗Hp治疗期间。下调TAC用量并停止抗Hp药物后,血压逐渐恢复正常。治疗期间,患儿NS尿蛋白和血浆白蛋白逐渐好转,与剧烈的血压波动不符。此外,TAC药品说明书注明高血压是TAC常见药物不良反应之一,根据药物不良反应Karach评价标准,高血压与TAC联合抗Hp药物

“很可能”相关。

此外,对于肝药酶 CYP3A5 * 3/* 3 基因型的患儿,TAC 更易与 CYP3A4 抑制药发生药物相互作用。TAC 主要经过 CYP3A5 和 CYP3A4 代谢,其中 CYP3A5 是 TAC 主要代谢酶^[4-5]。但本例患儿 CYP3A5 基因型为 * 3/* 3,其 CYP3A5 活性极低,因此 CYP3A4 是该患儿 TAC 主要代谢酶^[4-5]。克拉霉素和奥美拉唑是 CYP3A4 抑制药,抑制 TAC 代谢导致血药浓度升高,并引起严重高血压。此外,多项肾移植案例报道 TAC 联用克拉霉素可导致 TAC 血药浓度和血清肌酐同步升高^[6-8],且下调 TAC 至原剂量 1/3 ~ 1/2 仍可致血药浓度升高^[9]。大量肾移植研究证实,TAC 在 25 ng · mL⁻¹ 以上时肾毒性发生率为 90%^[9]。本例抗 Hp 药物联用他克莫司未引起肌酐升高和肾毒性,可能是因为相对肾移植 TAC 剂量偏小 (< 0.1 mg · kg⁻¹ · d⁻¹),TAC 谷浓度处于 16.3 ~ 24.5 ng · mL⁻¹ 时程较短,也未发现肝损害、骨髓抑制和血糖异常等药物不良反应。

合并 Hp 感染的 NS 患儿应积极根治 Hp 感染,及时下调 TAC 剂量,监测 CYP3A5 基因型、TAC 血药浓度,持续监测高血压和肾损害等药物不良反应,以达到最佳疗效并减少药物不良反应。应注意以下 3 点:①积极根治 Hp 有利于控制 NS,促进和维持尿蛋白转阴;②CYP3A5 * 3/* 3 型的患儿 TAC 以 CYP3A4 代谢为主,易与奥美拉唑、克拉霉素及五酯胶囊^[10-11] 相互作用,注意下调 TAC 剂量,监测 CYP3A5 基因型和 TAC 血药浓度;③院外口服治疗 Hp 期间每 2 ~ 3 天应监测 1 次血压,注意是否头痛。本案例提示高浓度 TAC 致高血压常见,院外口服治疗期间可建议患者监测血压。本案例及其他案例提示临床药师应该且能够在肾病患者个体化应用他克莫司方面发挥积极作用^[12]。

参考文献:

- [1] 中华医学会儿科学分会肾脏病学组. 儿童激素敏感、复发/依赖肾病综合征诊治循证指南(2016) [J]. 中华儿科杂志,2017,55(10):729-734.
- [2] CALISKAN B, YZAIICI H, CALISKAN Y, et al. The effects of *Helicobacter pylori* eradication on proteinuria in patients with primary glomerulonephritis [J/OL]. *Int J Nephrol*, 2014,2014: 1-6. 2014-02-24 [2018-12-10]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3953655/>.
- [3] 米杰,王天有,孟玲慧,等. 中国儿童青少年血压参照标准的研究制定 [J]. 中国循证儿科杂志,2010,5(1):4-14.
- [4] BARBARINO J M, STAATZ C E, VENKETARAMANNAN R, et al. Pharm GKB summary: cyclosporine and tacrolimus pathways [J]. *Pharmacogenet Genomics*, 2013,23(10):563-585.
- [5] 赵富磊,李骞,张峻. 基因多态性对肾移植患者他克莫司药代动力学影响的研究现状 [J]. 中国临床药理学杂志,2017,33(23):2489-2492.
- [6] GOMEZ G, ALVAREZ M L, ERRASTI P, et al. Acute tacrolimus nephrotoxicity in renal transplant patients treated with clarithromycin [J]. *Transplant Proc*, 1999,31(6):2250-2251.
- [7] KUNICKI P K, SOBIESZCZANSKA-MALEK M. Pharmacokinetic interaction between tacrolimus and clarithromycin in a heart transplant patient [J]. *Ther Drug Monit*, 2005,27(1):107-108.
- [8] WOLTER K, WAGNER K, PHILIPP T, et al. Interaction between FK 506 and clarithromycin in a renal transplant patient [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1994,47(2):207-208.
- [9] MACDONALD A S. Management strategies for nephrotoxicity [J]. *Transplantation*, 2000,69(12 Suppl):S31-S36.
- [10] 辛华雯,李馨,吴笑春,等. 五酯胶囊与他克莫司合用对肾移植受者的成本与效果评估研究 [J]. 中国临床药理学杂志,2011,27(4):295-298.
- [11] 朱旭,路童,印紫薇,等. 肾病综合征患者他克莫司血药浓度影响因素分析 [J]. 中国临床药理学杂志,2017,33(18):1810-1816.
- [12] 张晓丹,解染,崔一民. 肾病综合征患者个体化应用他克莫司的病例分析 [J]. 中国临床药理学杂志,2018,34(18):2345-2347.

(本文编辑 戴荣源)